

Optimización del Flujo de Atención al Cliente

Mediante Análisis de Datos y NLP

Autora: Ekaterina Sorokopudova



Contexto del Negocio

28 587

Tickets Multilingües
en diversos idiomas y
urgencias.

>1200

Etiquetas únicas
asignados manualmente por
los consultores

2

Idiomas principales

10

Colas
Idefinidas por procesos de
negocio





Cómo afectan las colas definidas por los procesos de negocio

Sobrecarga

Áreas críticas con exceso de trabajo.

Demoras

Retrasos en la primera respuesta al cliente.

Inconsistencia

Calidad de servicio variable.

Ineficiencia

Pérdida de eficiencia operativa general.

Objetivo del Análisis



Evaluar Coherencia

Contenido de tickets vs. colas asignadas.



Identificar Temas

Grupos temáticos reales mediante análisis semántico.



Mejorar Distribución

Oportunidades para equilibrar la carga.

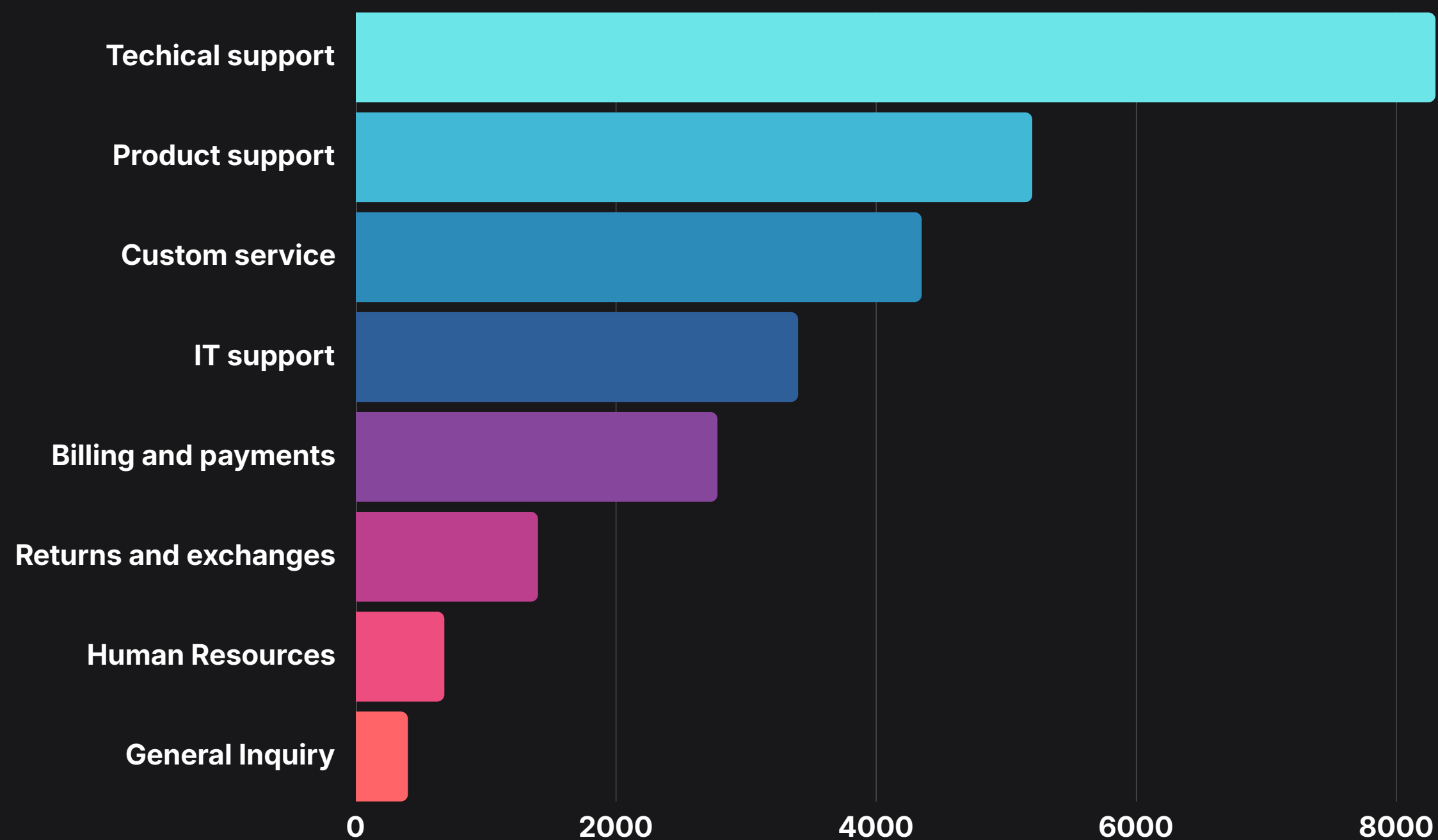


Viabilidad de Automatización

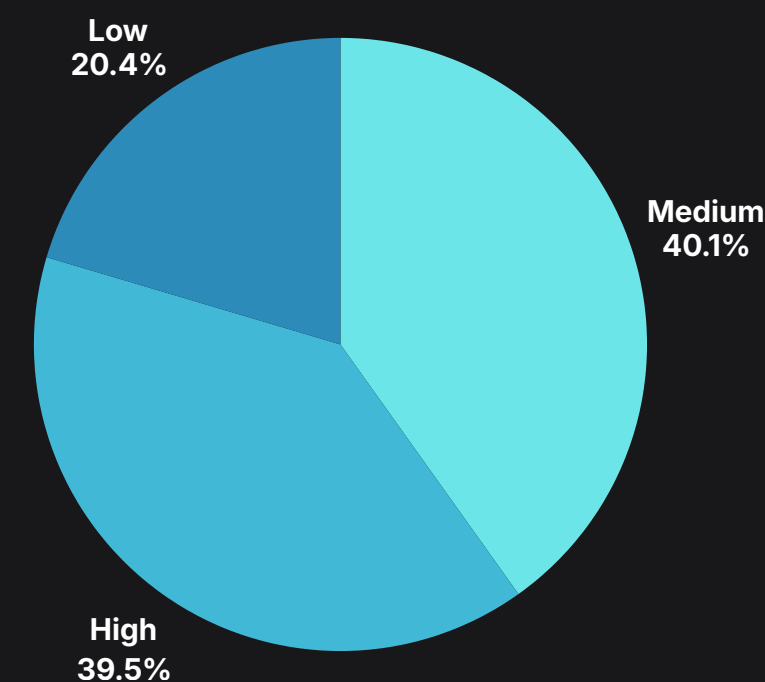
Evaluar la posibilidad de asignación automática.

Analisis y Problemas Detectados

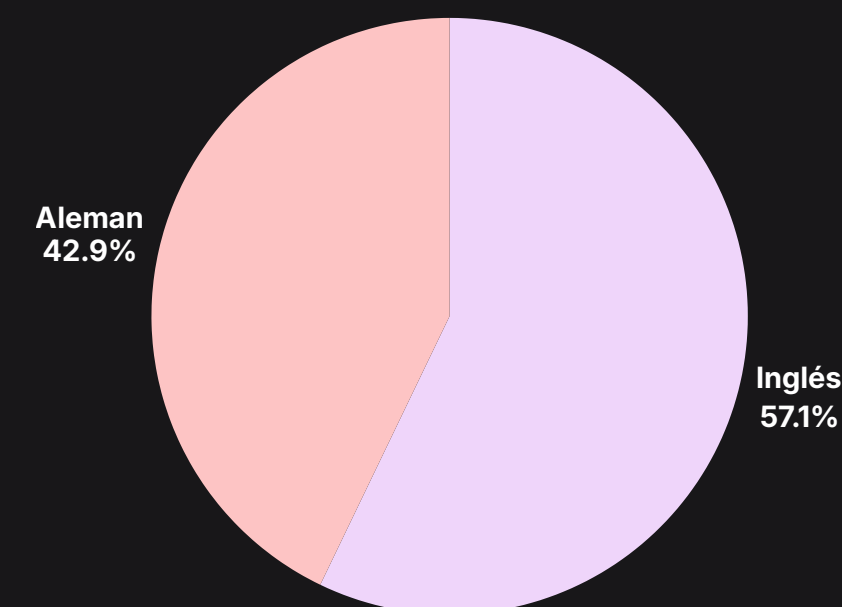
Distribución de entradas por colas



Asignación de prioridades

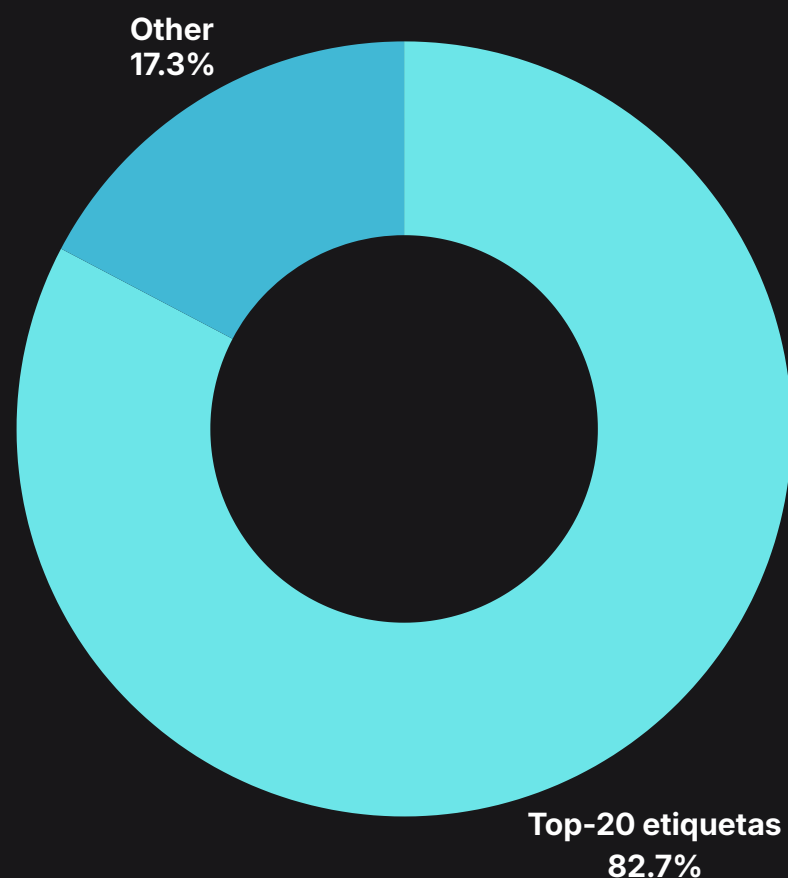


Distribución de entradas por idioma

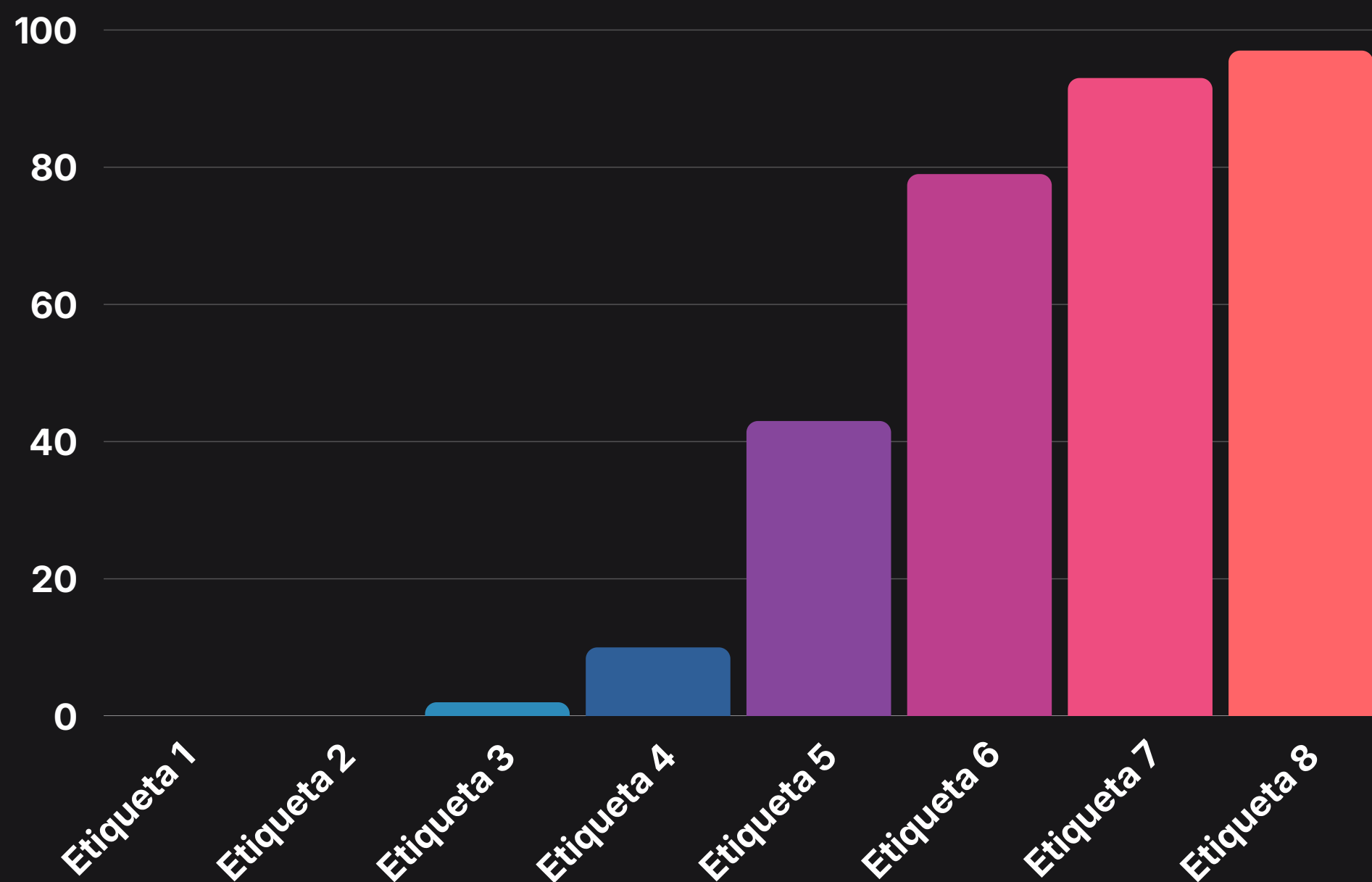


Analisis y Problemas Detectados

Las 20 etiquetas principales vs.
otras



Valores faltantes por columna (%)



Analisis y Problemas Detectados



Wordcloud

El wordcloud de las etiquetas menos usadas revela numerosas inconsistencias: errores tipográficos, etiquetas duplicadas, términos en varios idiomas y combinaciones escritas con comas.



Hallazgos Clave del EDA

Los patrones observados en el EDA indican la necesidad de un análisis semántico que permita estructurar los tickets más allá de las colas actuales.

Cola de Soporte Técnico

Recibe la mayor parte de los tickets.

Tickets Urgentes

Frecuentemente dirigidos a colas sobrecargadas.

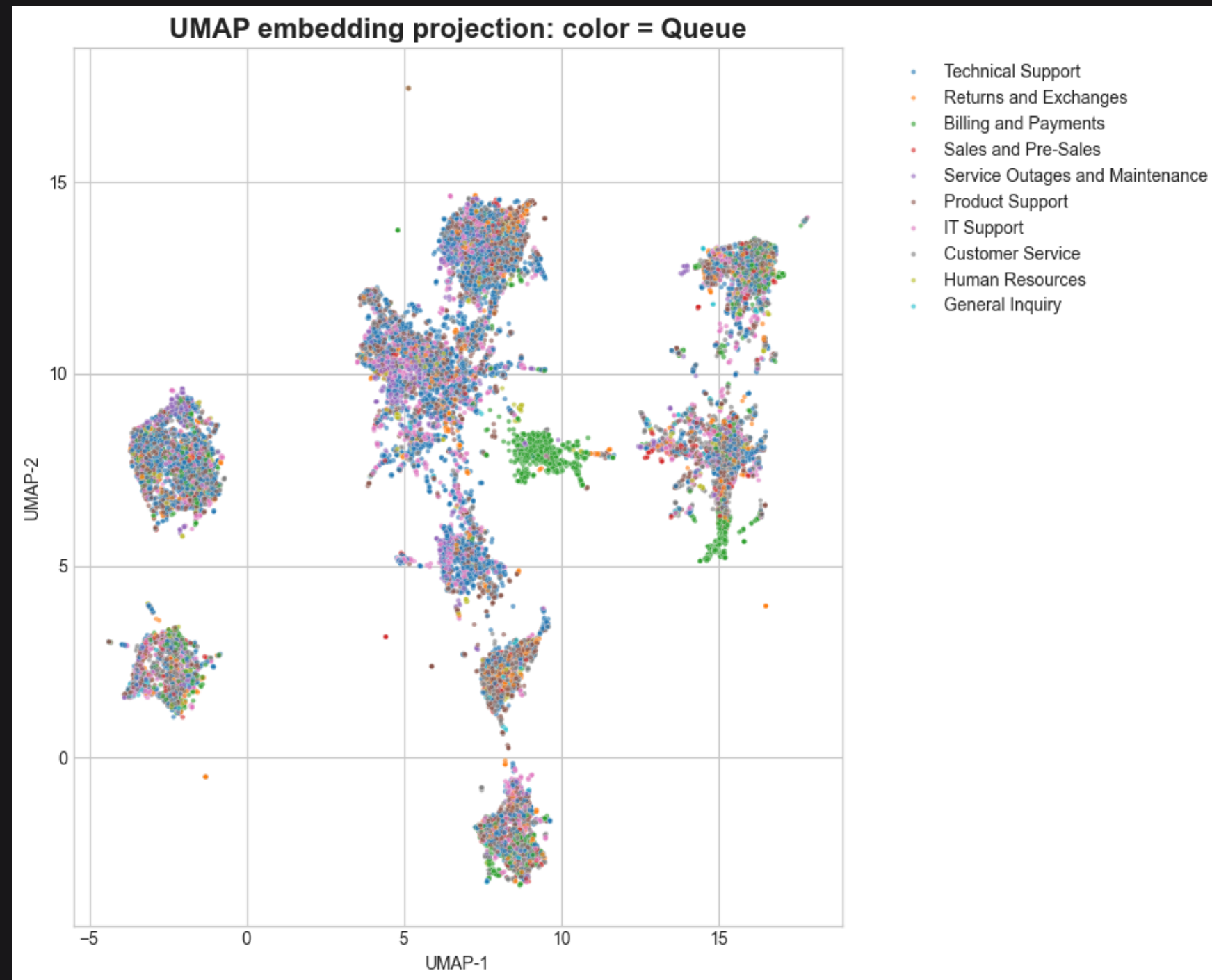
Enfoque Multilingüe

Necesario debido a idiomas equilibrados.

Baja Fiabilidad de Etiquetas

Duplicados y errores tipográficos.

Análisis Semántico (NLP)



UMAP por colas

El trafico del UMAP muestra que las colas están distribuidas de forma caótica dentro de los grupos temáticos. La temática de los tickets y las colas no coinciden.

Análisis Semántico (NLP)

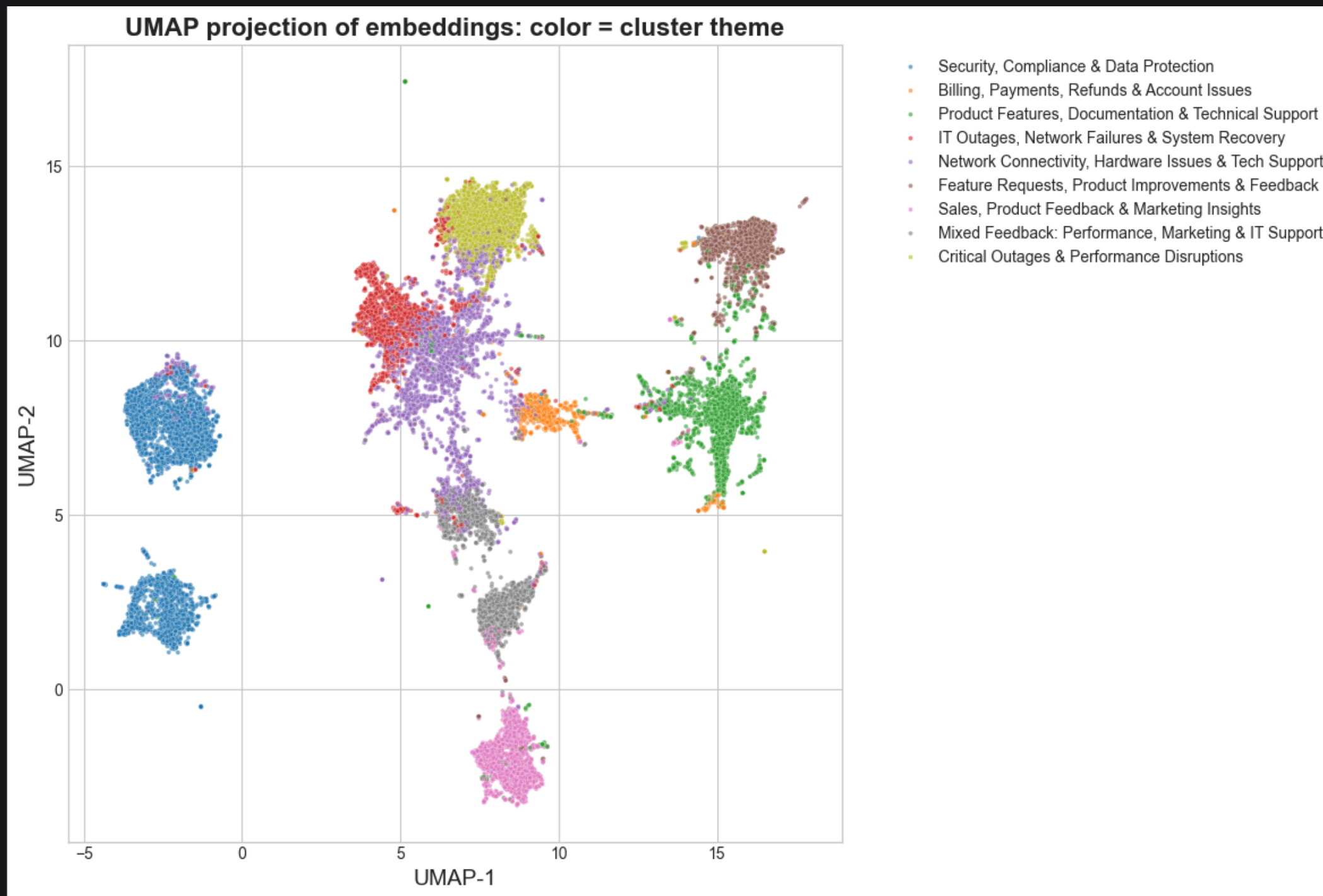


Figura 8

UMAP por temas

El clustering con embeddings reveló nueve grupos temáticos bien definidos. UMAP visualiza estos grupos de forma clara y sin superposición.

Insights del Análisis Semántico (NLP)



Impacto en el Negocio



Experiencia Inconsistente



Carga Excesiva



Reasignaciones y Escalaciones

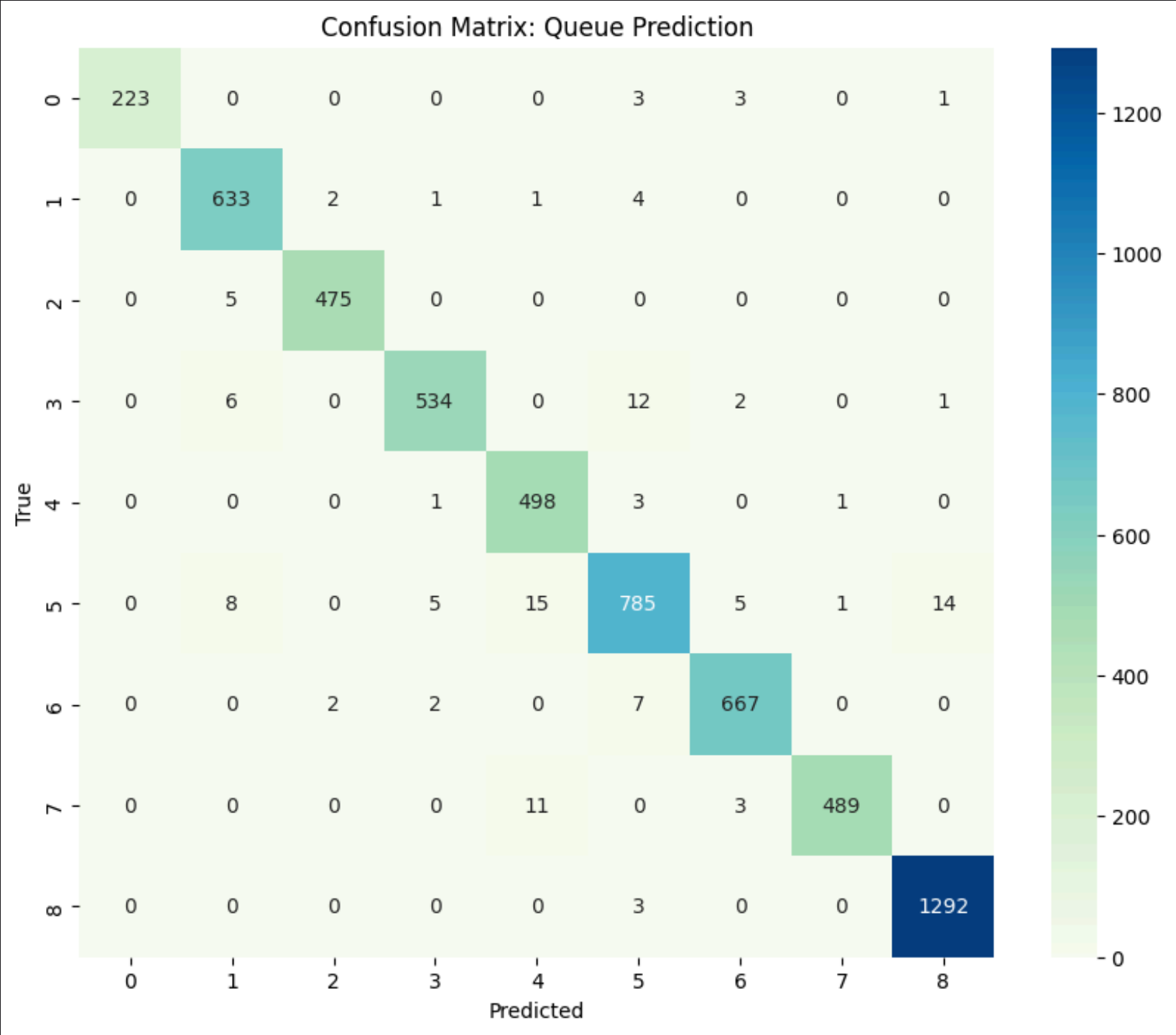


Aumento del Tiempo de Resolución

Viabilidad de Automatización

Logistic Regression

Logistic Regression muestra buena predicción en clústeres temáticos definidos



- 0 - Billing, Payments, Refunds & Account Issues
- 1 - Critical Outages & Performance Disruptions
- 2 - Feature Requests, Product Improvements & Feedback
- 3 - IT Outages, Network Failures & System Recovery
- 4 - Mixed Feedback: Performance, Marketing & IT Support
- 5 - Network Connectivity, Hardware Issues & Tech Support
- 6 - Product Features, Documentation & Technical Support
- 7 - Sales, Product Feedback & Marketing Insights
- 8 - Security, Compliance & Data Protection

	precision	recall	f1-score	support
Billing, Payments, Refunds & Account Issues	1.00	0.97	0.98	230
Critical Outages & Performance Disruptions	0.97	0.99	0.98	641
Feature Requests, Product Improvements & Feedback	0.99	0.99	0.99	480
IT Outages, Network Failures & System Recovery	0.98	0.96	0.97	555
Mixed Feedback: Performance, Marketing & IT Support	0.95	0.99	0.97	503
Network Connectivity, Hardware Issues & Tech Support	0.96	0.94	0.95	833
Product Features, Documentation & Technical Support	0.98	0.98	0.98	678
Sales, Product Feedback & Marketing Insights	1.00	0.97	0.98	503
Security, Compliance & Data Protection	0.99	1.00	0.99	1295
accuracy			0.98	5718
macro avg	0.98	0.98	0.98	5718
weighted avg	0.98	0.98	0.98	5718

Conclusión y Resultados Clave

1 Segmentación temática sólida - base estable para automatizar decisiones.

2 98 % de precisión - mínimo riesgo de errores en la clasificación.

3 Reducción de tareas manuales - más eficiencia operacional.

4 Mejor gestión del flujo de tickets - tiempos de respuesta más cortos.

5 Base técnica lista para escalar hacia un sistema de soporte inteligente.

Gracias por su atención!

Optimización del Flujo de Atención al Cliente mediante Análisis de Datos y NLP

Autora: Ekaterina Sorokopudova

GitHub: <https://github.com/Ekatskoropud>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ekatskoropud/>

